涉县柴胡土壤适宜性评价评分情况

河北合众恩规划管理有限公司 2026 年第三次第二批

收件日期 2026 年 10 月 23 日

评分范围

评分对象为 2026 年 10 月 23 日提交的“司修改稿”报告及图件。未提交同版空间数据库，几何、分级栅格网格及数据库字段 3 项仍保留原反馈。

2024 年县级导引评分表

依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》表 8，PDF 第 90 页。

项目	分值	验收内容	评分要点	得分	总分
基础数据	10	除土壤三普测试与调查数据外，重点是专家研究、书籍或国家级与地方标准中影响土特产品品质与生长的土壤、气候、地形地貌等主要评价指标数据	区域土特产品适宜土壤、气候、地形地貌等条件的数据项，作为评价指标选择的依据。数据资料需附带数据来源；图件资料需包括制图比例尺、图件坐标系等。根据数据的完整性、充分性与可靠性，酌情扣 1—10 分。	10	87
评价方法	45	确定现有土特产品生产优势区；划分评价单元；确定土壤适宜性评价指标体系；计算评价指标的权重和隶属度；确定综合评价指数和适宜类别阈值范围	现有优势区选择合理；评价单元划分准确；评价指标体系经专家论证后符合实际；权重和隶属度计算方法、综合评价指数分类范围科学合理。根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分；关键指标缺失，或者指标数据明显错误，或评价单元划分严重不当，单次扣 10 分，扣完为止。	42	
结果与验证	15	评价结果与验证复核	验证方法与过程充实，验证结果能够有效证明评价结果可靠、符合实际。根据偏离程度酌情扣 0—15 分；无结果验证环节扣 5—10 分。	10	
布局建议	10	土特产品产业优化布局和发展建议	提出不同等级适宜区保护、发展、农业结构调整建议；发展建议有前述结果分析支撑，符合实际，具有可行性。产业优化布局明显不符合实际扣 3—5 分；产业发展建议缺乏结果支撑或不具有可行性，扣 3—5 分。	10	
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等	图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观。根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	10	

项目	分值	验收内容	评分要点	得分	总分
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果结论可靠，建议可行。根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	5	

总评 87 分 整改后质控通过

适宜类别阈值重叠已整改。水田范围处理、现场验证结果、参数表、种植事实及报告内部一致性问题仍存在，扣分详见评分说明。

原表注：多种土特产品以最具县域特色的一种为主要评分项，其余达到良好、优秀分别加 5、10 分，上限 100 分。本次仅评价柴胡，合计 87 分。

2026 年市县级成果验收方案评分表

依据：《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》表 3.5-6，PDF 第 22 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
基础数据	10	除土壤三普测试与调查数据外，重点是专家研究、书籍或国家级与地方标准中影响土特产品品质与生长的土壤、气候、地形地貌等主要评价指标数据	区域土特产品适宜土壤、气候、地形地貌等条件的数据项，作为评价指标选择的依据。数据资料需附带数据来源；图件资料需包括制图比例尺、图件坐标系等。根据数据的完整性、充分性与可靠性，酌情扣 1—10 分。	10
评价方法	45	确定现有土特产品生产优势区；划分评价单元；确定土壤适宜性评价指标体系；计算评价指标的权重和隶属度；确定综合评价指数和适宜类别阈值范围	现有优势区选择合理；评价单元划分准确；评价指标体系经专家论证后符合实际；权重和隶属度计算方法、综合评价指数分类范围科学合理。根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分；关键指标缺失，或者指标数据明显错误，或评价单元划分严重不当，单次扣 10 分，扣完为止。	42
结果与验证	15	评价结果与验证复核	验证方法与过程充实，验证结果能够有效证明评价结果可靠、符合实际。根据偏离程度酌情扣 0—15 分；无结果验证环节扣 5—10 分。	10
布局建议	10	土特产品产业优化布局和发展建议	提出不同等级适宜区保护、发展、农业结构调整建议；发展建议有前述结果分析支撑，符合实际，具有可行性。产业优化布局明显不符合实际扣 3—5 分；产业发展建议缺乏结果支撑或不具有可行性，扣 3—5 分。	10
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等	图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观。根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	10
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果结论可靠，建议可行。根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	5
总分	100			87

总评 87 分 整改后质控通过

适宜类别阈值重叠已整改。水田范围处理、现场验证结果、参数表、种植事实及报告内部一致性问题仍存在，扣分详见评分说明。

原表注：多个土特产品分别评分，取平均分作为专题得分。本次仅评价柴胡，合计 87 分。

评分说明

基础数据 10/10 分

报告列有 148 个柴胡调查样点、22 项初选及 23 项论证后预选指标、地理标志与栽培标准，以及基础图件来源、年份、比例尺和坐标系，本项 10 分。

评价方法 42/45 分

模型筛选、12 项隶属度与权重、综合指数及类别阈值已列。不适宜阈值已改为 P＜0.655；水田仍因不适宜而被排除出评价范围，扣 3 分。45－3＝42 分。

结果与验证 10/15 分

报告有 27 个验证点和现场照片；不同适宜类别的品质、产量调查结果及实际核对结论仍不足，扣 3 分；关防、固新等乡镇的种植事实与验证判断矛盾，扣 2 分。15－3－2＝10 分。

布局建议 10/10 分

报告按优势、适宜、不适宜区提出保护发展、控制转入和农业结构调整建议，列明鹿头、偏城、辽城等布局及土壤改良措施，本项 10 分。

图面表达 10/10 分

报告列有种植现状图、指标图和适宜性图，图名、图例、比例尺、方向及编制信息可辨，本项 10 分。

报告质量 5/10 分

参数表字段、隶属度数值、酸碱度区间及正文—附表单位不一致合扣 3 分；现状与优势区面积比例错误扣 1 分；主要土壤亚类概述与统计不一致扣 1 分。10－3－1－1＝5 分。

前批问题复核

前批 7 项问题中，类别阈值 1 项已整改通过；水田范围、验证结果、面积比例和主要亚类概述 4 项未整改；参数表及种植事实 2 项部分修改，仍未通过。较早反馈的模型与参数修订、权重排序、旧区间连接符、积温指标和面积汇总已整改；几何、分级栅格网格及数据库字段 3 项未取得同版数据，保留复核记录。

已整改事项 适宜类别阈值

正文第 43 页已改为 P≥0.731、0.655≤P<0.731、P<0.655，原区间重叠问题已整改。

2. 适宜区类别阈值确定

结合现有涉县柴胡种植优势区及其适宜性评价综合指数，以该优势区评价综合指数值作为优势区的最小阈值；结合实际分布由专家实地调研、种植数据分析和土壤气候条件综合评估确定优势区与不适宜区的分级间隔数值，并确定适宜区指数阈值。最终结果为，适宜性指数值 P>0.731 为优势区，综合评价指数值 0.655≤P<0.731 为适宜区，综合评价指数值 P<0.655 为不适宜区。

SX01 将水田不适宜作为排除评价范围的理由

位置：正文第 32 页，第三章三（三）划分评价单元；PDF 第 38 页

问题：报告称水田长期淹水、不适宜柴胡种植，故将水田排除出评价单元。水田属于耕地；本专题评价范围包括耕地等农用地，限制性指标超过限值的评价单元应判为不适宜。报告将不适宜地类直接排除，未在评价范围内表达该限制结果。

评分依据：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 4.2 条、第 6.3.5 条（PDF 第 4、8 页）；两版评分表“评价方法”中的评价单元划分。

扣分：评价方法扣 3 分。

（三）划分评价单元

涉县柴胡评价单元采用土壤三普成果县级土壤类型图作为底图，将土壤类型图与涉县 2023 年土地利用现状图的耕地（细分至二级地类）、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地分别相交，对分割造成的细碎图斑进行消除融合，形成属性相对均一的评价单元。

柴胡为深根系作物，其生长适宜在疏松透气、排水良好的土壤环境，长期积水易导致根系腐烂。基于柴胡的生长习性，而水田长期处于淹水状态，土壤透气性差，不适宜柴胡种植，故将水田排除出本次评价单元，最终划分评价单元 12493 个，面积为 198.29 万亩，占全县国土面积的 89.26%，包含旱地、水浇地、果园、其他园地、乔木林地、灌木林地、其他林地、其他草地和设施农用地等地类。

第 32 页 评价单元范围

SX03 现场验证结果尚不足以说明各类评价结果的可靠性

位置：正文第 47—48 页，第三章三（五）4；PDF 第 53—54 页

问题：报告列有邯郸中药材试验站开展现场验证、27 个点位、观察流程及照片，但结果仍仅称所有点均在优势区和适宜区；未叙述不同适宜类别的柴胡品质、产量调查结果和现场核对结论，也未给出不适宜区验证情况。点位落入优势、适宜区的叙述尚不足以证明三个类别的评价结果均符合生产实际。

评分依据：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 6.4 条、附录 1 第 3.3.6 条（PDF 第 8、11 页）；两版评分表“结果与验证”。

扣分：结果与验证扣 3 分。

于地理标志保护范围中海拔偏低、排水不畅的边缘地带。总体而言，评价结果所反映的“北部优、中南部弱”空间格局，与涉县柴胡现状种植的空间分布特征及公认种植优势区均相吻合。

（2）现场验证

为进一步检验柴胡种植适宜性评价成果的真实性与可靠性，评价完成后选取野外实地调查样点对评价结果进行验证。

验证工作委托邯郸中药材试验站开展，验证时利用 GPS 对样点精确定位，

47

第 47 页 现场验证

将其与柴胡适宜性分区图进行空间叠加，逐点核对样点所在位置的评价等级，并实地观测记录柴胡植株长势（株高、冠幅、覆盖率）、根系发育状况、单位面积产量及土壤剖面性状（土层厚度、质地、排水状况），走访当地种植户了解历史种植情况及产量水平，综合判断评价结果与客观实际的一致程度。共验证点位 27 个，所有点位均处于优势区和适宜区，说明评价结果确实符合生产实际。

第 48 页 验证结果

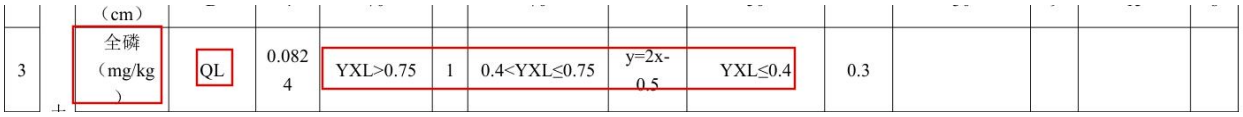
SX04 参数表转录错误仍存在，正文与附表全磷单位不一致

位置：正文第 41 页表 3.9 及附表第 53 页表 1；PDF 第 47、59 页

问题：正文第 41 页表 3.9 全磷字段名为 QL，分级表达式仍使用 YXL；速效钾 130<SXJ≤160 的隶属度仍写为“0.530.4”。附表第 53 页表 1 的 pH 仍写“7.2<PH≤7.2”，与正文“7.2<PH≤7.6”不一致。附表全磷表达式已改为 QL，但正文全磷单位为 mg/kg，附表为 g/kg，两处使用相同的 0.75、0.4 阈值，单位与数值未统一。

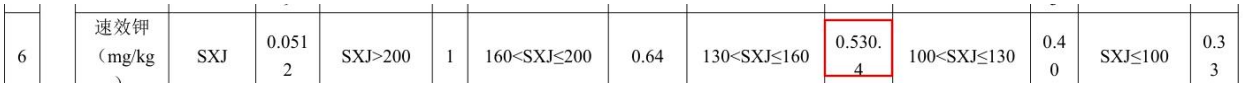
评分依据：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》附录 1 第 3.3.4 条（PDF 第 11 页），要求列述评价指标隶属度与权重；2024 年县级导引表 8、2026 年方案表 3.5-6“报告质量”，要求表述清晰、逻辑性强、数据正确。

扣分：报告质量扣 3 分。



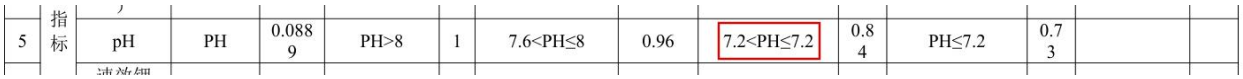
	（cm）												
3	全磷（mg/kg）	QL	0.0824	YXL>0.75	1	0.4<YXL≤0.75	y=2x-0.5	YXL≤0.4	0.3				

第 41 页 表 3.9 全磷



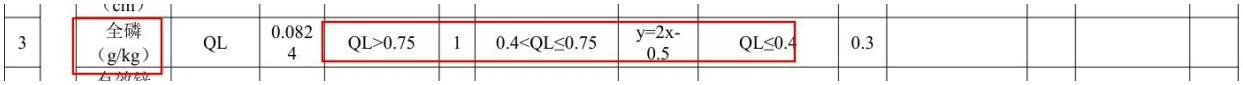
6	速效钾（mg/kg）	SXJ	0.0512	SXJ>200	1	160<SXJ≤200	0.64	130<SXJ≤160	0.530.4	100<SXJ≤130	0.40	SXJ≤100	0.33

第 41 页 表 3.9 速效钾



5	指标	pH	PH	0.0889	PH>8	1	7.6<PH≤8	0.96	7.2<PH≤7.2	0.84	PH≤7.2	0.73	

第 53 页 附表 1 酸碱度



3	全磷（g/kg）	QL	0.0824	QL>0.75	1	0.4<QL≤0.75	y=2x-0.5	QL≤0.4	0.3				

第 53 页 附表 1 全磷

SX05 现状种植面积与优势区面积的比例计算不准确

位置：正文第 48 页，第四章一（一）；PDF 第 54 页

问题：第 48 页优势区面积已改为 87361 亩，现状种植面积仍约 5.0 万亩，随后仍称现状面积约为优势区的三分之二。50000÷87361 约为 57.23%，与三分之二（约 66.67%）不符。

评分依据：2024 年县级导引表 8、2026 年方案表 3.5-6“报告质量”，要求数据正确、逻辑性强。

扣分：报告质量扣 1 分。

> 涉县柴胡现状种植面积约 5.0 万亩，年交易量约 1000 吨，在河北省处于领先地位。评价结果显示，全县柴胡优势区面积 87361 亩、适宜区面积 274309 亩，二者合计 36.17 万亩，占总评价面积的 18.24%。现状种植面积与适宜类别面积相比仍有明显差距：现状种植面积约为优势区面积的三分之二，尚有约 3.7 万亩优势区面积差距；适宜区面积更是现状种植面积的 4 倍以上，潜在开发空间充足。

第 48 页 面积比较

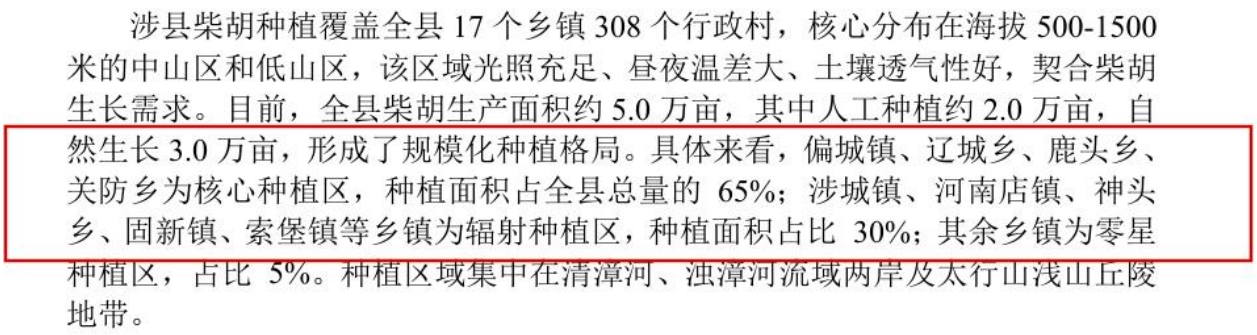
SX06 种植核心区与结果验证所用种植事实矛盾

位置：正文第 5 页“区域与面积”与第 47 页“结果验证”；PDF 第 11、53 页

问题：第 5 页核心种植区已调整为偏城、辽城、鹿头、关防，并将固新列为辐射种植区；第 47 页结果验证仍将关防乡、固新镇等称为“历史上即非柴胡种植区域”，据此认定与现状种植分布吻合。关防、固新的种植事实仍相互矛盾，未说明时点或范围差异，验证判断未得到统一的基础事实支撑。

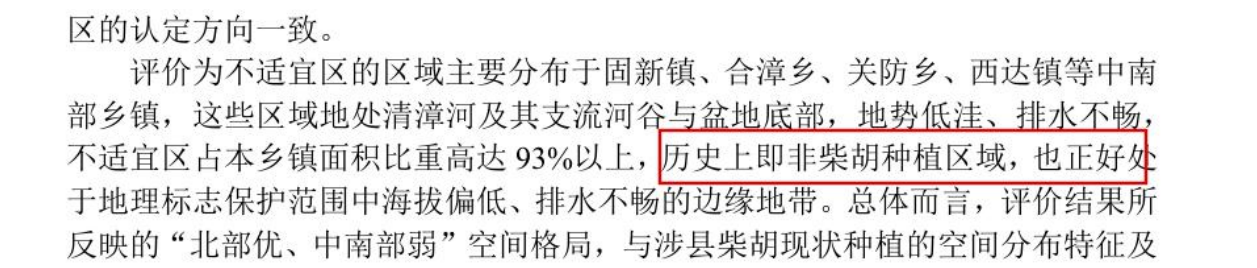
评分依据：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 6.4 条（PDF 第 8 页），要求验证与复核使评价结果符合生产实际；2024 年县级导引表 8、2026 年方案表 3.5-6“结果与验证”，要求验证结果能有效证明评价结果可靠、符合实际。

扣分：结果与验证扣 2 分。



涉县柴胡种植覆盖全县 17 个乡镇 308 个行政村，核心分布在海拔 500-1500 米的中山区和低山区，该区域光照充足、昼夜温差大、土壤透气性好，契合柴胡生长需求。目前，全县柴胡生产面积约 5.0 万亩，其中人工种植约 2.0 万亩，自然生长 3.0 万亩，形成了规模化种植格局。具体来看，偏城镇、辽城乡、鹿头乡、关防乡为核心种植区，种植面积占全县总量的 65%；涉城镇、河南店镇、神头乡、固新镇、索堡镇等乡镇为辐射种植区，种植面积占比 30%；其余乡镇为零星种植区，占比 5%。种植区域集中在清漳河、浊漳河流域两岸及太行山浅山丘陵地带。

第 5 页 种植区



区的认定方向一致。

评价为不适宜区的区域主要分布于固新镇、合漳乡、关防乡、西达镇等中南部乡镇，这些区域地处清漳河及其支流河谷与盆地底部，地势低洼、排水不畅，不适宜区占本乡镇面积比重高达 93%以上，历史上即非柴胡种植区域，也正好处于地理标志保护范围中海拔偏低、排水不畅的边缘地带。总体而言，评价结果所反映的“北部优、中南部弱”空间格局，与涉县柴胡现状种植的空间分布特征及

第 47 页 种植事实

SX07 主要土壤亚类的文字概述与面积统计不一致

位置：正文第 3、10 页土壤概况及第 11 页亚类统计；PDF 第 9、16、17 页

问题：报告第 3 页称石灰性褐土“分布最广”，第 10 页称“以石灰性褐土为主”；第 11 页统计则列褐土性土 125.92 万亩、占 63.5%，石灰性褐土 40.40 万亩、占 20.4%，并称褐土性土面积最大。主要亚类的概述与面积统计不一致。

评分依据：2024 年县级导引表 8、2026 年方案表 3.5-6“报告质量”，要求表述清晰、逻辑性强、数据正确。

扣分：报告质量扣 1 分。

土壤条件：涉县土壤以褐土为主，广泛分布于中山、低山及丘陵地带，属暖温带半湿润区典型地带性土壤。按发育程度和成土过程，可分为淋溶褐土、褐土性土、石灰性褐土及潮褐土等亚类，其中石灰性褐土分布最广，土体疏松、通透性好、富含钙质，碳酸钙含量较高，pH 7.9-8.4，呈微碱性反应。此类土壤土层厚薄不一，中低山坡地土层相对较薄，多含砾石，但排水通畅，有利于柴胡主根深扎与根系呼吸，是涉县柴胡道地品质形成的重要土壤基础。土壤有机质含量总体偏低，氮、磷养分不足，钾素及钙、镁、铁、锌等中微量元素相对丰富，这一养分特征与柴胡喜钙、耐瘠薄的生态习性相适配。

生产方式：涉县柴胡以野生采集与仿野生栽培相结合的方式进行生产。当地

第 3 页 土壤概况

拔 200 至 1400 米的广大丘陵低山区，构成柴胡种植的土壤基底。

褐土进一步划分为褐土性土、石灰性褐土和淋溶褐土三个亚类。褐土性土面积最大，达 125.92 万亩，占 63.5%，广泛分布于低山丘陵坡地；石灰性褐土面积 40.40 万亩，占 20.4%，主要发育于石灰岩风化的山麓及坡麓地带；淋溶褐土面积 28.20 万亩，占 14.2%，分布海拔相对较高。三个亚类合计占评价区总面积的 98%以上。评价区土属以灰泥质母质上发育的土属占主导，灰泥质褐土性土面积 106.71 万亩，占 53.8%，为分布最广的土属；灰泥质淋溶褐土 25.42 万亩，占 12.8%；灰泥质石灰性褐土 12.60 万亩，占 6.4%，三者合计约占 73%。土属分布

第 11 页 亚类面积